Infraestructura Tecnológica

Crear VM

Configuración de la VM que vamos a crear

debian-lab1

CPU	1 vCPU
RAM	1 GB
Disco	4 GB qcow2
Red	default / NAT
ISO	Debian netinst
Firmware	UEFI
Consola	SPICE

Crear VM

virt-install define la VM en libvirt y luego libvirt la ejecuta utilizando QEMU/KVM.

```
virt-install \
  --connect qemu:///system \
  --name debian-lab1 \
  --ram 1024 \
  --vcpus 1 \
  --cpu host-model \
  --disk path=/var/lib/libvirt/images/debian-lab1.qcow2,size=4,bus=virtio \
  --cdrom /var/lib/libvirt/images/debian-13.6.0-amd64-netinst.iso \
  --network network=default,model=virtio \
  --os-variant debian13 \
  --graphics spice \
  --boot uefi
```

Crear VM

virt-install: Explicación de parámetros

Identificación y recursos

- --name debian-lab1

  Identificación de la VM dentro de libvirt.

- --ram 1024

  Memoria RAM en MB.

- --vcpus 1

  Cantidad de CPUs virtuales (no exclusivas).

- --cpu host-model

  La VM usa las capacidades del CPU del host.

Crear VM

virt-install: Explicación de parámetros

Almacenamiento

- --disk path=...,size=4,bus=virtio
  - path → archivo que funcionará como disco de la VM
  - size=4→ capacidad virtual en GB (archivo crece dinámicamente)
  - bus=virtio → la VM accede al disco mediante un dispositivo VirtIO

La VM no usa un disco físico directo, usa un archivo (qcow2) en el host.

Crear VM

virt-install: Explicación de parámetros

Instalación del sistema operativo

- --cdrom ~/isos/debian-13-amd64-netinst.iso
  - ISO desde donde se instala el sistema.
- --os-variant debian13
  - informa a libvirt/virt-install qué sistema operativo se instalará

Red

- --network network=default,model=virtio
  - conecta la VM a la red default de libvirt (virbr0 + NAT)
  - presenta una NIC VirtIO a la VM

a VM normalmente obtiene por DHCP una IP 192.168.122.x

Crear VM

virt-install: Explicación de parámetros

Consola gráfica

- --graphics spice
  - Configura una consola gráfica SPICE para la VM. Permite interactuar con la pantalla, teclado y mouse durante la instalación.
  - No implica que Debian tenga instalado un entorno gráfico.

Firmware

- --boot uefi
  - La VM usa firmware UEFI (moderno), no BIOS legacy.

virt-install: ¿Qué hace?

Qué compone la VM:

- Una VM = CPU + RAM + disco + red + firmware

Qué hace virt-install:

- **crea/define la configuración de la VM en libvirt y puede iniciar el proceso de instalación del sistema operativo.**
- Crear una VM no es “instalar un sistema”.

virt-install no ejecuta la VM directamente:

- Define la VM en libvirt, y libvirt la ejecuta mediante QEMU/KVM.

Resultado de ejecutar el comando virt-install:

- Se abre consola de instalación (SPICE)
- Comienza instalación de Debian
- La VM aparece en: *virsh list --all*

Abrir la consola gráfica de una VM

```
virt-viewer debian-lab1
```

virt-viewer: cliente de consola gráfica

qemu:///system: contexto libvirt

debian-lab1: VM a la que queremos conectarnos

¿Cómo verifico que la VM quedó definida?

```
virsh list --all # muestra todas las VM
```

```
virsh dominfo debian-lab1 # informa las características de la VM
```

```
virsh dumpxml virsh dumpxml # muestra la definición en xml de la VM
```